# Suites - Cours

## 1. Généralités : rappels 1ère

### 1.1. Exemples

**Rappel :** $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \ldots\}$ est l'ensemble des nombres entiers naturels.

**Exemple 1 :**

- Nombres pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; ...
- Inverse des entiers : $1$; $\frac{1}{2}$ ; $\frac{1}{3}$ ; ...
- Alternée 1 ; -1 ; 1 ; -1 ; 1 ; -1 ; ...
- QI : 3 ; 5 ; 7 ; ? ; ...
- de Conway (audiodescriptive) : 1 ; 11 ; 21 ; 1211 ; 111221 ; 312211 ; ...

**Remarque 1 :** Intuitivement, une suite numérique est une liste infinie et ordonnée de nombres : cela signifie que parmi ces nombres, il y a le terme de rang 1, que nous pourrons noter $u_1$ (u indice 1), le terme de rang 2 : $u_2$ , ... et le terme de rang $n$ est noté : $u_n$.

**Remarque 2 :** Il est parfois commode de commencer la numérotation de la suite par $0$ : $u_0$ est alors le terme initial (terme de rang 0) de la suite $(u_n)$.
Éviter de parler du premier/deuxième et préférer «terme de rang ...» si le contexte n'est pas parfaitement clair.

### 1.2. Définition, notations

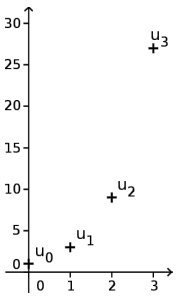
***Définition 1 :*** *Une **suite** est une fonction de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$. En effet, à chaque rang (nombre entier), elle associe un nombre (réel).*
***Notation :*** *On note $(u_n)$ (avec des parenthèses) la suite $u_1$ ; $u_2$ ; $u_3$ ; $\ldots$*

***Définition 2 :*** *Le nombre $u_n$ est appelé le **$n$-ième terme** de la suite $(u_n)$. On peut aussi dire «terme de rang $n$».*

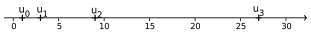
**Exemple 2 :**

On pose $u_n = 3^n$. On définit ainsi une suite $(u_n)$ dont les premiers termes sont :
$u_0 = 3^0 = 1$ ; $u_1 = 3^1 = 3$ ; $u_2 = 3^2 = 9$ ;
$u_3 = 3^3 = 27$ ; $u_4 = 3^4 = 81$ ; ...
Cette suite peut être représentée comme-ci :

Dans le plan :




Sur un axe :




### 1.3. Sens de variation

***Définition 3 :***

- *La suite $(u_n)$ est dite **strictement croissante** lorsque pour tout entier naturel $n$, on a $u_n < u_{n+1}$.*
- *La suite $(u_n)$ est dite **croissante** lorsque pour tout entier naturel $n$, on a $u_n \leqslant u_{n+1}$.*
- *La suite $(u_n)$ est dite **strictement décroissante** lorsque pour tout entier naturel $n$, on a $u_n > u_{n+1}$.*
- *La suite $(u_n)$ est dite **décroissante** lorsque pour tout entier naturel $n$, on a : $u_n \geqslant u_{n+1}$.*
- *Une suite croissante ou décroissante est appelée suite **monotone**.*

**Exemple 3 :** La suite $(u_n)$ définie par $u_0 = 0$ ; $u_1 = 0$ ; $u_2 = 1$ ; $u_3 = 1$ ; $u_4 = 2$ ; ... est croissante mais pas strictement croissante.

**Exemple 4 :** La suite $(v_n)$ définie par $v_1 = \frac{1}{1} = 1$ ; $v_2 = \frac{1}{2}$ ; $v_3 = \frac{1}{3}$ ; $v_4 = \frac{1}{4}$ ; ... est strictement décroissante (donc a fortiori décroissante).

**Exemple 5 :** La suite $(u_n)$ définie par $u_0 = 0$ ; $u_1 = 0$ ; $u_2 = 1$ ; $u_3 = 1$ ; $u_4 = 2$ ; ... est croissante mais pas strictement croissante.
La suite $(v_n)$ définie par $v_1 = \frac{1}{1} = 1$ ; $v_2 = \frac{1}{2}$ ; $v_3 = \frac{1}{3}$ ; $v_4 = \frac{1}{4}$ ; ... est strictement décroissante (donc a fortiori décroissante).

**Méthode 1 :** Pour déterminer le sens de variation d'une suite $(u_n)$, **on peut** examiner le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

**Exemple 6 :** On considère la suite $(u_n)$ définie par $u_n = 1 - 5n$ : On a $u_0 = 1$ ; $u_1 = -4$ ; $u_2 = -9$ ; ...
Montrons que cette suite est strictement décroissante :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 1 - 5(n+1) - (1 - 5n) \\ &= -5 \end{aligned}$$

$-5 < 0$, donc $(u_n)$ décroît strictement.

| $u_{n+1} - u_n$ | **variation de** $(u_n)$ |
|---|---|
| st. positif | st. croissante |
| positif | croissante |
| négatif | décroissante |
| st. négatif | st. décroissante |

**Méthode 2 :** Si la suite est **directement** donnée en fonction de $n$, c'est à dire du type $u_n = f(n)$ où $f$ est une fonction, on peut étudier les variations de $f$ pour en déduire celles de $(u_n)$.

**Exercice 1 :** Démontrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $u_n = 2n^2 - n$ est strictement croissante en utilisant deux méthodes :

1. En étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$.
2. En étudiant les variations de la fonction $f(x) = 2x^2 - x$.
3. En général, si $u_n = f(n)$, a-t-on :
   $f$ croissante $\Rightarrow$ $(u_n)$ croissante ? La réciproque est-elle vraie ?

## 1.4. Suites bornées

$m$ et $M$ sont deux réels fixés.

***Définition 4 :***

- *On dit que $(u_n)$ est **minorée** (par $m$, dit «**minorant**») si pour tout entier $n$ on a : $m \leqslant u_n$.*
- *On dit que $(u_n)$ est **majorée** (par $M$, dit «**majorant**») si pour tout entier $n$ on a : $u_n \leqslant M$.*
- *Une suite majorée et minorée est dite **bornée**.*

**Exemple 7 :** $(\sin n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée ; $\left(n^2\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est minorée (par $0$).

**Exercice 2 :**

1. Démontrer que la suite $(u_n)$ définie par $u_n = 100 + 20n - n^2$ est majorée.
2. Démontrer que la suite $(v_n)$ définie par $v_n = \frac{1}{n+20}$ est bornée.

## 1.5. Générer une suite

**Si $u_n$ est donné directement en fonction de $n$ :**

On peut alors calculer tous les termes de la suite directement : c'est l'idéal.
Mais ce n'est pas toujours le cas.

**Exemple 8 : Formule explicite :** $u_n = \cos(\pi n) - 2n$

**Si $(u_n)$ est définie par récurrence :** On dispose d'un moyen (formule, algorithme) permettant de passer d'un terme au suivant : $u_{n+1}$ est donné en fonction de $u_n$ (ou bien $u_n$ est donné en fonction de $u_{n-1}$) ;
on dispose donc d'**une relation de récurrence** ; certains termes doivent être connus car des suites distinctes peuvent admettre la même relation de récurrence !

**Exemple 9 : Formule de récurrence :**

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \\ u_1 = 1 \end{cases}$$

***Définition 5 :*** *Lorsque $u_{n+1}$ est défini à partir de $u_n$ à l'aide d'une relation de récurrence ne faisant intervenir que des constantes, on définit une* ***fonction associée à la suite :*** *c'est la fonction telle que $u_{n+1} = f(u_n)$, ou $u_n = f(u_{n-1})$.*

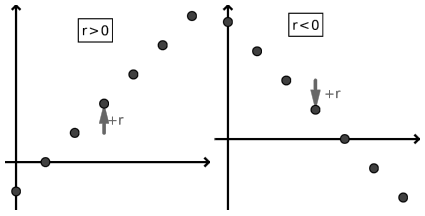
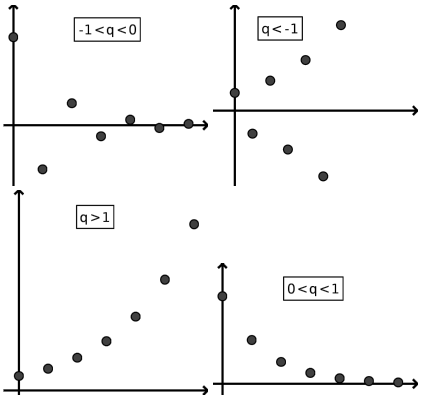
**Exemple 10 :**

- Pour $u_{n+1} = 2u_n$, la fonction associée est $f(x) = 2x$
- Pour $v_n = v_{n-1}^2 + 1$, c'est $g(x) = x^2 + 1$.

Ainsi, on a : $u_{n+1} = f(u_n)$ et $v_n = g(v_{n-1})$.

**Attention :** ne pas confondre cette fonction avec la fonction qui donne directement $u_n$ en fonction de $n$, si celle-ci existe (ou que l'on cherche à la découvrir).

## 2. Suites arithmétiques et géométriques : rappels 1ère

| | **Suites arithmétiques** | **Suites géométriques** |
|---|---|---|
| **Relation de récurrence** | Une suite $(u_n)$ est **arithmétique** s'il existe un réel $r$ (indépendant de $n$) tel que pour tout $n$, $u_{n+1} = u_n + r$. Le réel $r$ s'appelle la **raison** de la suite. | Une suite $(u_n)$ est **géométrique** s'il existe un réel $q$ (indépendant de $n$) tel que pour tout $n$, $u_{n+1} = q \times u_n$. Le réel $q$ s'appelle la **raison** de la suite. |
| **Interprétation** | On passe d'un terme de la suite au suivant en **ajoutant** un même nombre $r$. | On passe d'un terme de la suite au suivant en **multipliant** par un même nombre $q$. |
| **Caractérisation** | $u_{n+1} - u_n$ est constante, égale à $r$. | $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constante, égale à $q$. |
| **Fonction associée (récurrence)** | $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = x + r$ | $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = qx$ |
| **Exemples** |   |   |
| **Formules** | • terme général (rang 0) : $u_n = u_0 + nr$<br>• terme général (rang 1) : $u_n = u_1 + (n-1)r$ | • terme général (rang 0) : $u_n = u_0 q^n$<br>• terme général (rang 0) : $u_n = u_1 q^{n-1}$ |
| **Limites** | • $r > 0 \Rightarrow \lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$<br>• $r = 0 \Rightarrow \lim\limits_{n \to +\infty} u_n = u_0$ (suite constante)<br>• $r < 0 \Rightarrow \lim\limits_{n \to +\infty} u_n = -\infty$ | • $q > 1 \Rightarrow \lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \pm\infty$<br>• $-1 < q < 1 \Rightarrow \lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$<br>• $r \leqslant -1 \Rightarrow$ pas de limite. |

## 3. Principe de récurrence

### 3.1. Énoncé dépendant d'un entier $n$

***Définition 6 :*** *Un énoncé mathématique dépendant d'un entier $n \in \mathbb{N}$ peut, selon la valeur de $n$, être* `vrai` *ou bien* `faux` *(on parle de* ***valeur de vérité*** *ou bien de* ***valeur booléenne*** *de l'énoncé).*

**Exemple 11 :** $n^2 \geq 4$ est faux pour $n = 0$ et pour $n = 1$, et est vrai pour tous les entiers suivants.

**Exercice 3 :** Déterminer pour quelles valeurs de $n$ la propriété $K_n$ suivante est vraie : $K_n : n^2 + n - 6 \geqslant 0$

### 3.2. But du principe de récurrence

Parmi les énoncés mathématiques dépendant d'un entier naturel $n$, certains sont vrais pour n'importe quelle valeur de $n$.

**Exemple 12 :** Pour toute valeur de $n \in \mathbb{N}$, (on peut écrire « $\forall n \in \mathbb{N}$ » ; $\forall$ signifiant « pour tout » ), on a :
$H_n : \displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

**Remarque 3 :**

- On rappelle que par définition du symbole $\sum$, on a $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2 = 1 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2$.
- L'égalité présentée dans cet exemple résume le calcul d'une somme longue à un calcul simple.
- Il n'est pas évident, a priori, que cette égalité soit vérifiée pour tout entier $n$.
- Le **but** du principe de récurrence est démontrer des relations pour une infinité de «rangs».

## 3.3. Méthode du principe de récurrence

**Méthode 3 :** Démontrer une propriété $H_n$ par récurrence suit toujours le même schéma :

1. **Initialisation :** On vérifie que $H_0$ est vraie.
2. **Hérédité :** On considère la propriété $H_n$ vraie (pour un rang $n$ fixé) et on démontre que dans ce cas, $H_{n+1}$ l'est aussi.
3. **Conclusion :** S'il y a initialisation et hérédité, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $H_n$ est vraie.

**Remarque 4 :** On compare souvent le principe de récurrence à une chute de dominos placés en ligne : si le premier domino tombe (initialisation) et si chaque domino entraîne le suivant dans sa chute (hérédité), alors toute la file va tomber.

**Exemple 13 :** $H_n : \displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

1. **Initialisation :** On vérifie que $H_0$ est vraie (on remplace $n$ par $0$ et on vérifie l'égalité) :
$\displaystyle\sum_{k=0}^{0} k^2 = 0$ et $\dfrac{0(0+1)(0n+1)}{6} = 0$, donc $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{0(0+1)(0n+1)}{6}$, donc $H_0$ **est** `vraie`.
2. **Hérédité :** Considérons $H_n$ vraie pour un rang $n$ fixé et démontrons $H_{n+1}$ :
   - d'une part :
   $\displaystyle\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = \boxed{\sum_{k=0}^{n} k^2} + (n+1)^2$ ← on utilise l'$\boxed{\text{hypothèse de récurrence}}$, et on développe :
   $= \boxed{\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}} + (n+1)^2 = \dfrac{2n^3+3n^2+n}{6} + n^2 + 2n + 1 = \dfrac{1}{3}n^3 + \dfrac{3}{2}n^2 + \dfrac{13}{6}n + 1$
   - d'autre part :
   $\dfrac{(n+1)[(n+1)+1][2(n+1)+1]}{6} = \dfrac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$, et on développe :
   $= \dfrac{(n^2+3n+2)(2n+3)}{6} = \dfrac{2n^3+9n^2+13n+6}{6} = \dfrac{1}{3}n^3 + \dfrac{3}{2}n^2 + \dfrac{13}{2}n + 1$

   alors $\displaystyle\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)[(n+1)+1][2(n+1)+1]}{6}$, et ainsi $H_{n+1}$ est vraie.
3. **Conclusion :** Il y a initialisation et hérédité, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $H_n$ est vraie.

**Remarque 5 :**

- Il est possible qu'un énoncé soit faux pour quelques termes initiaux puis vrai à partir d'un rang donné (faux pour $n = 0$ et vrai à partir de $n = 1$, ou bien $n = 10$...) ; il est alors tout à fait possible d'initialiser la récurrence à partir de ce rang-là (on vérifie $H_1$ ou bien $H_{10}$ dans la partie initialisation) pour démontrer que l'énoncé est vrai à partir de ce rang.
- L'initialisation est importante et l'hérédité seule ne suffit pas !

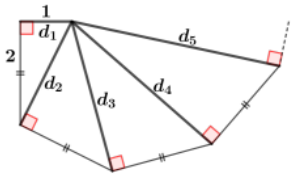
**Exemple 14 :** On définit la suite $(u_n)$ par la relation $u_{n+1} = 2 + u_n$, valable pour tout $n \in \mathbb{N}$. On note $H_n$ l'énoncé «$u_n$ est pair». On peut alors voir que $H_n$ est héréditaire, mais si $H_0$ est fausse (quand $u_0$ est impair), $H_n$ sera toujours fausse.

**Exercice 4 :**

On définit la suite $(q_n)$ par la relation $\begin{cases} q_{n+1} = 2 + 2n + a_q \\ q_0 = -1 \end{cases}$. Démontrer que pour tout entier $n$, on a $q_n = n^2 + n - 1$.

**Exercice 5 :**

1. Calculer $d_1$, $d_2$, $d_3$ et $d_4$.
2. Démontrer par récurrence que $d_n = \sqrt{4n-3}$.




### 3.4. Sommes des termes d'une suite

>

| | Sommes arithmétiques | sommes géométriques |
|---|---|---|
| **Formules de base** | $\sum_{k=0}^{k=n} k = 0 + 1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ | $\sum_{k=0}^{k=n} q^k = 1 + q + q^2 + \ldots + q^n = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ |
| **Applications** | $\sum_{k=0}^{k=n} u_k = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r$<br>$\sum_{k=1}^{k=n} u_k = nu_1 + \frac{(n-1)n}{2}r$ | $\sum_{k=0}^{k=n} u_k = u_0 \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$<br>$\sum_{k=1}^{k=n} u_k = u_1 \frac{q^n-1}{q-1}$ |

**Exercice 6 :** Démontrer, par récurrence, les deux formules de base du tableau précédent.
Y a-t-il d'autres démonstrations ?

**Exercice 7 :** Un collègue affirme qu'en prenant $n \in \mathbb{n}$ assez grand, il peut rendre la suite définie par $u_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}$ aussi proche de 1 qu'il veut. A-t-il raison ?

## 4. Limite d'une suite

### 4.1. Définitions

***Définition 7 :*** *$l$ est un réel donné et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite.*
*On dit que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$* ***tend vers*** *$l$ et on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l$ lorsque tout intervalle ouvert contenant $l$ contient toutes les valeurs $u_n$ à partir d'un certain rang.*

**Remarque 6 :** Dans ce cas, pour chaque intervalle $I$ contenant $l$, il existe un rang $n_0$ (dépendant donc de $I$) tel que pour tout $n \geq n_0$, on ait $u_n \in I$.

**Rappel :** Intervalle ouvert : $]\ldots;\ldots[$.

***Définition 8 :*** *Une suite qui admet une limite finie $l \in \mathbb{R}$ est appelée* ***suite convergente****.*

***Définition 9 :***

- *On dit que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ et on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ lorsque tout intervalle de la forme $]A;+\infty[$ contient toutes les valeurs $u_n$ à partir d'un certain rang.*
- *On dit que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$ et on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$ lorsque tout intervalle de la forme $]-\infty;A[$ contient toutes les valeurs $u_n$ à partir d'un certain rang.*

**Remarque 7 : Attention :** Certaines suites n'ont pas de limite, par exemple $((-1)^n)$ ou tout autre suite périodique (non constante) à partir d'un certain rang ; on a aussi $((-2)^n)$, non bornée.

***Définition 10 :*** *Une suite tendant vers $\pm\infty$ ou qui n'a pas de limite est dite* ***divergente****.*

**Exercice 8 :** En utilisant la définition, démontrer que $(\sqrt{n})$ tend vers $+\infty$.

**Exercice 9 :** On définit la suite $(u_n)$ par $\begin{cases} u_{n+1} = \frac{\sqrt{3}u_n - 1}{u_n + \sqrt{3}} \\ u_0 = 2 \end{cases}$. En utilisant le tableur ou la calculatrice, calculer les 6 premiers termes de cette suite. Une suite bornée peut-elle être divergente ?

**Exercice 10 : Unicité de la limite**
Démontrer que si une suite $(u_n)$ converge vers $l$, alors cette limite $l$ est unique.
On raisonnera par l'absurde en supposant qu'$(u_n)$ converge aussi vers $l' \neq l$ ; on pourra comparer les valeurs de la suite, à partir d'un certain rang, au nombre $\dfrac{l + l'}{2}$ pour dégager une contradiction.

**Exercice 11 : La suite $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$**

1. Démontrer, par récurrence sur $n$, que pour tout $a > 0$ et pour tout entier naturel $n$ on a : $\boxed{(1+a)^n \geq 1 + na}$ (**inégalité de Bernoulli**).
2. En déduire la limite de la suite $(q^n)$ lorsque $q > 1$.
3. Discuter de la convergence de la suite $(q^n)$ selon les autres valeurs possibles de $q$.

**Propriété 1 :** Toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

**Exercice 12 :** Le démontrer (utiliser les définitions).

**Propriété 2 :**

- Toute suite croissante majorée converge vers un certain $l \in \mathbb{R}$.
- Toute suite décroissante minorée converge vers un certain $l \in \mathbb{R}$.

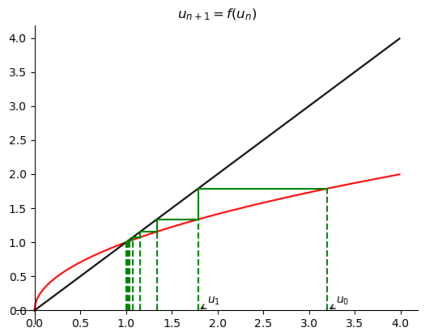
**Démonstration :** admise (relative à la construction de l'ensemble $\mathbb{R}$).

**Exercice 13 :** $(u_n)$ est une suite croissante majorée par $M \in \mathbb{R}$.

1. Justifier que $(u_n)$ tend vers un certain $l \in \mathbb{R}$.
2. Démontrer que tous les termes de $(u_n)$ sont inférieurs à $l$.

**Exercice 14 :** En entrant n'importe quel nombre strictement positif dans une calculatrice et en appuyant rapidement, comme un malade, sur la touche «racine carrée» on finit par tomber sur 1. Le diagramme ci-contre, partant du nombre 3,2, semble en accord avec cette observation.
On étudie donc la suite définie par $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$.
On se rappelle que pour $0 \leqslant x \leqslant 1$, on a $\sqrt{x} \geqslant x$ et que pour $x \geqslant 1$, on a $\sqrt{x} \leqslant x$.

1. Dans cette partie, on considère que $u_0 \in ]0;1]$
   a. Démontrer que pour tout entier $n$, on a $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$
   b. En déduire que $(u_n)$ converge.
2. Dans cette partie, on considère que $u_0 \in [1;+\infty[$.
   En utilisant un raisonnement analogue, démontrer que $(u_n)$ converge.
3. Est-ce suffisant pour dire que $(u_n)$ converge vers 1 ?
4. Écrire un algorithme ou un programme Python permettant de déterminer la plus petite valeur de $n$ telle que $u_n$ est proche de 1 à 0,001 près.




**Exercice 15 :** La suite $(q_n)$ est définie par $\begin{cases} q_{n+1} = \sqrt{q_n + 5} \\ q_0 = 10 \end{cases}$.
Démontrer que pour tout entier $n$, on a $2{,}5 \leqslant q_{n+1} \leqslant q_n \leqslant 10$.

**Exercice 16 :** $(u_n)$ est une suite telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant v_n$ avec $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = +\infty$.

Démontrer que $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$.

## 4.2. Limites et opérations

Dans cette partie, $l$ et $l'$ sont deux réels et désignent des limites finies.

**Propriété 3 : Limites d'une somme**

| $\lim u_n$ | $l$ | $l$ | $l$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lim v_n$ | $l'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $\lim u_n + v_n$ | + | | | | | FI |

***Définition 11 :*** *FI signifie «forme indéterminée» : on ne peut pas conclure directement.*

**Exercice 17 :** Compléter le tableau.

**Exercice 18 :** Donner des exemples pour lesquels FI vaut $+\infty$, $-\infty$ ou une limite finie.

**Propriété 4 : Limites d'un produit**

| $\lim u_n$ | $l$ | $l \neq 0$ | $\pm\infty$ | $0$ |
|---|---|---|---|---|
| $\lim v_n$ | $l'$ | $\pm\infty$ | $\pm\infty$ | $\pm\infty$ |
| $\lim u_n \times v_n$ | $l \times l'$ | $*\infty$ | $*\infty$ | FI |

**Remarque 8 :** $*\infty$ : pour trouver si $*$ est $+$ ou $-$, on applique la règle des signes.

**Propriété 5 : Limites d'un quotient**

| $\lim u_n$ | $l$ | $l$ | $l$ | $\pm\infty$ | $\pm\infty$ | $0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lim v_n$ | $l' \neq 0$ | $\pm\infty$ | $0$ | $l'$ | $\pm\infty$ | $0$ |
| $\lim \frac{u_n}{v_n}$ | $\frac{l}{l'}$ | $0$ | $*\infty$ | $*\infty$ | FI | FI |

**Exercice 19 :** Donner des exemples pour lesquels FI vaut $+\infty$, $-\infty$ ou une limite finie.

**Exercice 20 :** Calculer les limites en $+\infty$ des suites définies par les expressions suivantes :
$u_n = n^2 + 8n - \frac{1}{n}$ ; $v_n = \frac{8}{5-3n}$ ; $a_n = \frac{2}{-3\sqrt{n}}$ ; $b_n = 1 - 0{,}95^n$ ; $c_n = 4 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ; $d_n = \frac{3+3^n}{0{,}2^n - 10}$ ;

**Exercice 21 :** On considère la suite $(u_n)$ définie pour $n \geqslant 2$ par $\begin{cases} u_{n+1} = \left(1 - \dfrac{1}{n^2}\right) u_n \\ u_2 = 1 \end{cases}$

1. Montrer que pour tout $n \geqslant 2$, on a $0 \leqslant u_n \leqslant 1$.
2. Étudier le sens de variation de la suite $(u_n)$.
3. En déduire que $(u_n)$ converge vers un réel $l$.
4. Montrer que pour tout $n \geqslant 2$, on a $u_n = \dfrac{n}{2(n-1)}$.
5. En déduire la limite $l$ de $(u_n)$.

**Exercice 22 :** Le 1er janvier 2020, il y a 200 poissons dans un aquarium. Chaque année, 15% des poissons meurent et on ajoute 45 nouveaux poissons en fin d'année. On note $u_n$ le nombre de poissons dans l'aquarium au 1er janvier 2020 + n.

1. Déterminer le nombre de poissons dans l'aquarium le 1er janvier 2021.
2. Justifier que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = 0{,}85u_n + 45$.
3. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 300$. Que peut-on en déduire sur la suite $(u_n)$ ?
4. Soit $(v_n)$ la suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, par : $v_n = u_n - 300$
   a. Montrer que la suite $(v_n)$ est géométrique, on précisera sa raison et son premier terme.
   b. En déduire l'expression de $v_n$ en fonction de $n$, puis celle de $u_n$ en fonction de $n$.
   c. Déterminer la limite de la suite $(u_n)$.
5. Interpréter les résultats des questions 3 et 4 dans le contexte du phénomène observé.

***Définition 12 :*** *Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite* ***arithmético-géométrique*** *s'il existe deux réels $a \neq 1$ et $b$ tels que la suite vérifie la relation de récurrence suivante pour tout $n \in \mathbb{N}$ : $u_{n+1} = au_n + b$*

**Exercice 23 : Suite arithmético-géométrique**

1. Pourquoi dit-on $a \neq 1$ ?
2. On note $r$ la solution de l'équation $ax + b = x$. Démontrer par récurrence sur $n$ que pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n - r = a^n(u_0 - r)$
3. Discuter, selon les valeurs des paramètres $a$ et $b$ et de $u_0$, de la convergence de la suite $(u_n)$.

**Méthode 4 :** Si $(u_n)$ est arithmético-géométrique ($u_{n+1} = au_n + b$) alors $(u_n - r)$ est géométrique de raison $a$ (avec $r$ solution de $ax + b = x$).

**Exercice 24 : Crédit (avec LibreOffice Calc)**
Les crédits à la consommation ou immobiliers indiquent un taux effectif global (ou TAEG) : lors d'un tel crédit, chaque année, la banque applique ce taux à la somme totale restante dûe par l'emprunteur pour calculer ses intérêts qui s'ajoutent à la somme dûe.

1. En utilisant et en complétant ce tableau, déterminer en combien d'années sera remboursé un crédit de 10 000€ dont le TAEG est de 3%.
2. Modéliser cette situation par une suite arithmético-géométrique. Interpréter la situation lorsque sa limite est $\pm\infty$. On pourra utiliser ce script python.

**Exercice 25 :** Une infinité (dénombrable, c'est à dire autant que d'entiers naturels) de mathématiciens entrent dans un bar. Le premier commande une pinte. Le deuxième un demi ; le troisième un quart, le quatrième un huitième ...etc... Le barman dit « je connais vos limites » et pose deux pintes sur le comptoir.Le barman a-t-il raison ? Expliquer. Combien de pintes ont bu les mathématiciens de rang pair ?

## 4.3. Limites et comparaisons

**Propriété 6 : Comparaison en $\pm\infty$**
$(u_n)$ et $(v_n)$ sont deux suites telles qu'à partir d'un certain rang $n_0$, on a, pour tout entier $n \geq n_0$ : $u_n \leq v_n$ ;

- Si $(u_n)$ tend vers $+\infty$, alors $(v_n)$ tend vers $+\infty$
- Si $(v_n)$ tend vers $-\infty$, alors $(u_n)$ tend vers $-\infty$

**Exercice 26 :** Démontrer le premier item.

**Propriété 7 : Théorème de comparaison (dit « des gendarmes »)**
Si $l$ est un réel et $(u_n)$, $(v_n)$ et $(w_n)$ sont trois suites telles que :

- à partir d'un certain rang $n_0$, on a, pour tout entier $n \geqslant n_0$ : $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$ ;
- $(u_n)$ et $(w_n)$ tendent vers $l$ ;

Alors $(v_n)$ tend vers $l$ (démonstration admise).

**Exercice 27 :** Déterminer les limites suivantes (encadrer !) :

$u_n = \dfrac{\sin(n)}{n}$ $\quad v_n = \frac{n+(-1)^n}{n+1}$ $\quad w_n = \sin(n) - 2n$ $\quad z_n = n \times \sin(n) - 2n^2$

**Méthode 5 :** Pour «lever» une forme indéterminée (FI), on essaie de factoriser puis simplifier par le terme qui représente la plus grosse quantité, soit ici la plus grosse puissance de $n$.

**Exercice 28 :** Déterminer les limites suivantes (encadrer !) :

$u_n = n^2 - 200n$ $\quad v_n = \frac{2n^2+3n}{10n^2-4}$ $\quad w_n = \frac{2n^4+3n}{10n^7-4}$ $\quad z_n = n^2 - 200n + \frac{1-n}{1-\frac{1}{n+2}}$

***Définition 13 : Approfondissement :***
*Deux suites : $(a_n)$ croissante et $(b_n)$ décroissante vérifiant $\lim\limits_{n\to+\infty}(b_n - a_n) = 0$ sont dites **adjacentes**.*

**Propriété 8 :** On a alors $a_n \leqslant b_n$, et ces deux suites convergent vers une même limite.

**Exercice 29 : Dur :** Démontrer la propriété précédente.
Montrer que toute suite bornée possède une sous-suite convergente (on pourra utiliser la dichotomie pour construire des suites adjacentes).